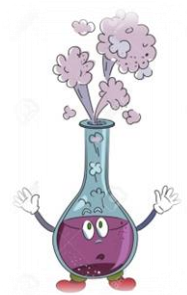




GUIA DE APRENDIZAJE N°1

“Reacciones químicas”

Departamento de Ciencias/ Química 1°MB
Prof. Marlene Pradenas F.



Nombre del estudiante: _____ Curso: 1 medio _____

Unidad 1: Reacciones químicas cotidianas

Objetivo de Aprendizaje: - Explicar reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando las evidencias de estas reacciones y su representación simbólica en ecuaciones químicas.

Tiempo de trabajo: 3 horas cronológicas.

Instrucciones:

1. Lee muy bien tu guía, y desarrolla las actividades que allí aparezcan.
2. Responde en la guía en caso que la imprimas, de lo contrario escribe las respuestas en tu cuaderno, identificando el número de la guía, el número de la pregunta y fecha (volviendo al colegio te entregaremos la guía, por lo que no es necesario que escribas la pregunta).
3. Debes enviar tus respuestas (guía o fotografía) antes de la próxima sesión, al correo electrónico marlene.pradenas@coemco.cl para poder corregir (tienes una semana de plazo).
4. Escribir en el asunto del correo: Nombre del alumno, curso y N° de guía. Ejemplo: Paz Fernández, 2°MC, guía 1.

- Para comenzar veremos el siguiente video!

<https://www.youtube.com/watch?v=fayXRqeWTSI>

- Para ver más sobre las reacciones químicas puedes ver el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY> este video lo veremos en la próxima clase.

CAMBIOS QUÍMICOS EN LA MATERIA

La materia puede experimentar cambios físicos y químicos. Los **cambios físicos** se caracterizan por no alterar la naturaleza de las sustancias involucradas. Como su nombre lo sugiere, se trata de variaciones en la apariencia, manteniendo las sustancias y las moléculas. En el cambio físico las sustancias existentes antes del cambio (iniciales) y las finales (productos) son las mismas, solo varía su aspecto o su estado de agregación.

Ejemplos de cambios físicos son los cambios en estado de agregación de la materia, es decir entre estado sólido, líquido o gaseoso, las mezclas de sustancias y la separación de mezclas.

Los cambios físicos los podemos visualizar cotidianamente, cuando vemos caer la lluvia (precipitación), o en un día soleado cuando se evapora el agua del océano para formar posteriormente las nubes, etc.

Por otra parte, los procesos que involucran **cambios químicos**, también conocidos como reacciones químicas, llevan a transformaciones que generan sustancias diferentes a las iniciales. En el cambio químico, las sustancias iniciales se llaman REACTANTES, mientras que las finales (después del cambio) se llaman PRODUCTOS y generalmente tienen propiedades diferentes con respecto a los reactantes.

PARÁMETRO	CAMBIO FÍSICO	CAMBIO QUÍMICO
Sustancias, moléculas	Son las mismas	Son diferentes
Naturaleza del cambio	Estado de agregación molecular, separación de componentes	Transformación en sustancia diferente
Enlaces químicos	No varían	Son modificados
Variaciones	En su aspecto.	En sus propiedades
Conceptos clave	-----	Reactantes, Productos

ACTIVIDAD 1:

Investiga 10 cambios físicos y 10 cambios químicos de la vida cotidiana, anótalos en tu cuaderno (puedes ayudarte del video).

CONDICIONES PARA QUE OCURRA UNA REACCIÓN QUÍMICA

Para poder desarrollarse una reacción química, algunos enlaces químicos deben romperse y otros generarse. Esto necesita 2 condiciones para que se produzca:

1.- Las colisiones efectivas:

Es una teoría que parte de la base que las moléculas o átomos (reactantes) pueden moverse respecto de otros reactantes para formar uno o varios productos.

Lo que postula esta teoría es que este proceso sólo es exitoso cuando los reactantes tienen **la orientación adecuada** que permita su “encuentro” con otro reactante.

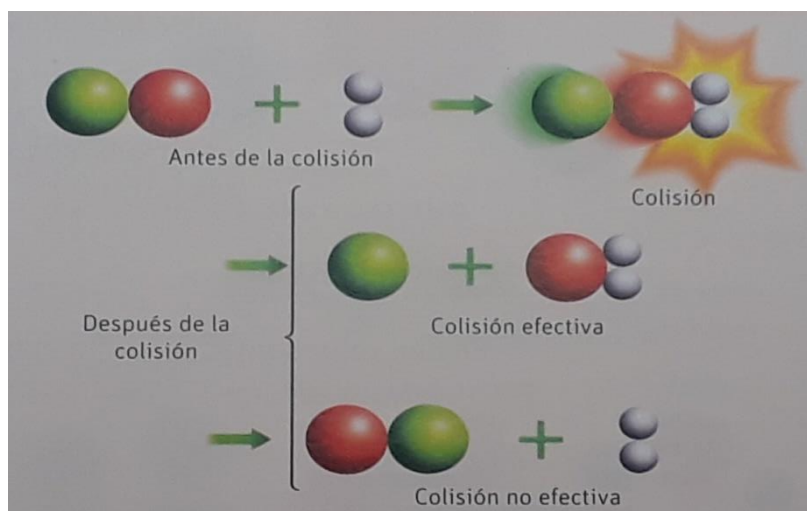


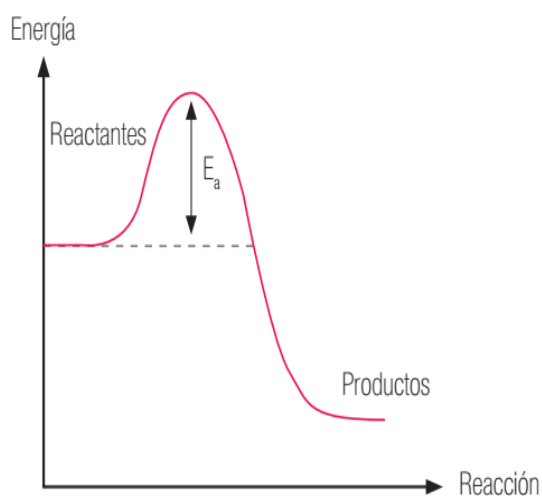
Diagrama que representa teoría de las colisiones

Nótese que una colisión que involucra los mismos reactantes, puede dar lugar a la formación de productos nuevos (colisión efectiva) o bien permanecer los mismos reactantes iniciales (colisión no efectiva)

2.- La energía de activación:

Para que exista una reacción química no basta con que las moléculas experimenten colisiones efectivas, sino que, además estas colisiones deben producirse con una cantidad de energía suficiente como para permitir que se produzca, lo que corresponde a **la energía de activación**.

De tal modo, la energía de activación está definida como “la cantidad de energía mínima que se requiere para que se produzca una reacción química”.

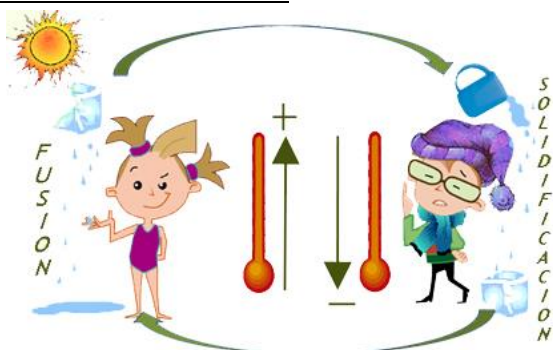


Por lo tanto, para que ocurra una reacción química, los choques entre las moléculas deben ser efectivos, es decir, tener una orientación correcta y poseer una cantidad mínima de energía de activación.

TIPOS DE PROCESOS

Las reacciones químicas se pueden clasificar de varias formas, una de ellas es de acuerdo con su condición de reversibilidad, pudiendo distinguir entre:

A.- Procesos reversibles:



En este tipo de procesos, cuando se desarrolla una situación de cambio, es posible que la materia vuelva a su condición original, tal como los cambios de estado.

Se presentan generalmente en los cambios físicos y en algunos cambios químicos.

B.- Procesos irreversibles:

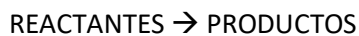
En este caso, una vez que se ha desarrollado una transformación, no es posible regresar al estado original. Esta situación es frecuente en las reacciones o cambios químicos, como por el ejemplo la combustión de un fósforo.



REPRESENTACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

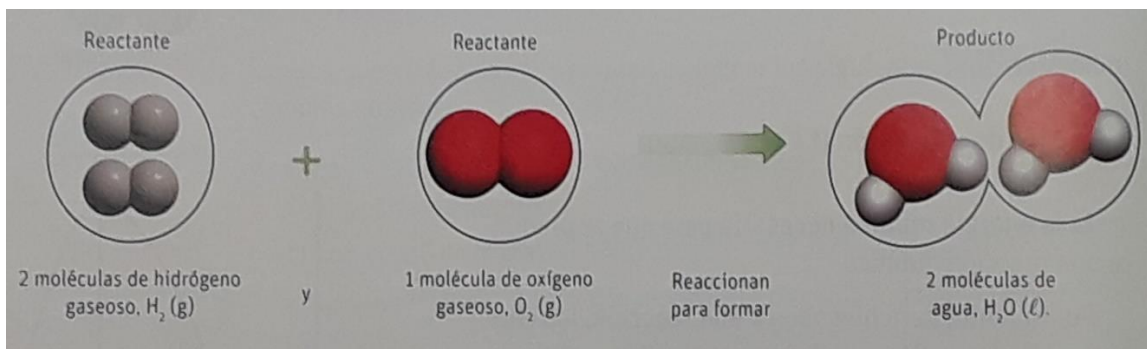
Las reacciones químicas se pueden representar principalmente mediante dos maneras, muy sencillas y útiles, siempre teniendo en cuenta la generalidad de que existe una situación inicial que da paso a una situación final.

- La situación inicial se escribe al lado izquierdo y sus componentes se llaman "REACTANTES"
 - La situación final se escribe al lado derecho y sus componentes se llaman "PRODUCTOS"
- De este modo, se tiene la generalidad de que:



A.- Representación mediante modelos moleculares:

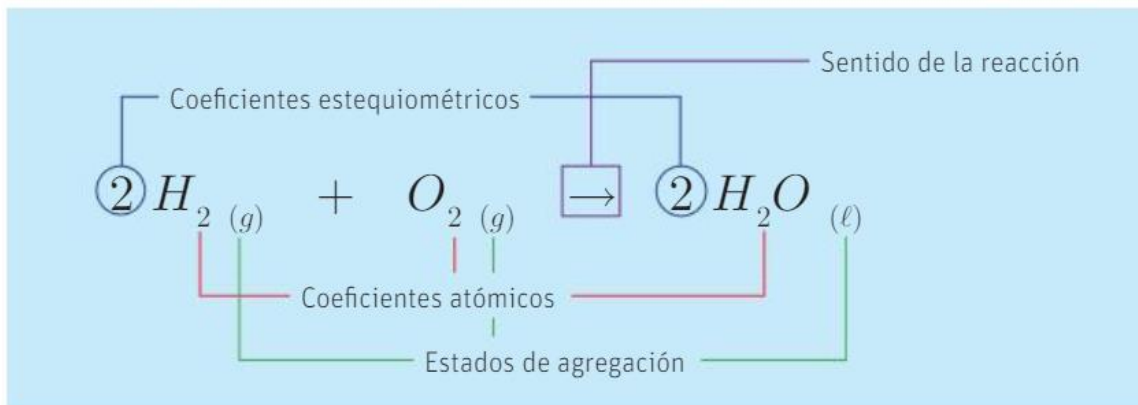
Representa la estructura molecular de las sustancias que participan en una reacción química.



B.- Representación mediante ecuaciones químicas:

En este caso la forma de representar el proceso aporta mayor cantidad de información, detallando:

- Fórmulas moleculares de los reactantes y de los productos, que dan cuenta de los compuestos involucrados.
- Estado de agregación de los reactantes y los productos, es decir si se trata de sólidos, líquidos o gases, lo que se representa con la primera letra ente paréntesis, como subíndice, después de la fórmula molecular.
- Cantidad de moléculas involucradas en la reacción, representada mediante los *coeficientes estequiométricos* (números) ubicados delante de las fórmulas moleculares.



- Sentido de la reacción, que da cuenta de la reversibilidad de la reacción representada. Para las reacciones irreversibles se utiliza una flecha simple (en un solo sentido), mientras que para las reacciones reversibles se puede utilizar doble flecha, o una flecha bidireccional.

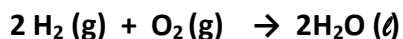
¿CÓMO SE OBSERVA UNA REACCIÓN QUÍMICA?

Cuando:

- Se produce un gas.
- Se emite luz.
- Se produce un sólido insoluble.
- Se observa un cambio de color.
- Se observa transferencia de calor.
 - Exotérmico – se libera calor.
 - Endotérmico – se absorbe calor.

Taller en casa: Aprendiendo a modelar

OBJETIVO: modelar una reacción química de la formación del agua.



Materiales: plastilina o masa de 2 colores - palitos de fósforo o mondadientes.

Procedimiento:

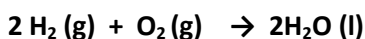
1.- Con la plastilina o masa debes crear 2 moléculas de hidrógeno (H_2) cada molécula está formada por dos átomos de hidrógeno. Para construir cada molécula, une 2 pelotitas del mismo color con el mondadiente o palito de fósforo.

2.- Luego debes crear la molécula de oxígeno (O_2), formada por 2 átomos de oxígeno. Para construir la molécula, haz dos pelotitas del mismo color (pero diferente al del hidrógeno) y únelas con un palito. Estas pelotitas deben ser más grandes que las del hidrógeno, ya que el tamaño del oxígeno es mayor que el hidrógeno.

3.- Finalmente crea las dos moléculas de agua (H_2O). Fíjate en que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Haz entonces, dos pelotitas pequeñas del tamaño y color del hidrógeno y una del color del oxígeno. No olvides utilizar los mismos tamaños y colores que en los procedimientos 1 y 2. Une las pelotitas del hidrógeno con la del oxígeno con los palitos y crea las 2 moléculas de agua.

Aplicación y práctica:

Para representar el modelo molecular, debes colocar las moléculas creadas de acuerdo a la ecuación y sacarles una fotografía.



Espacio para fotografía de ecuación con moléculas creadas

Ahora en relación a la actividad responde:

- a.- ¿Cuáles son los reactantes de la ecuación? _____
- b.- ¿Cuáles son los productos de la ecuación? _____
- c.- ¿Cómo se podría leer el proceso o ecuación que está ocurriendo? _____
- _____
- d.- ¿En qué estado se encuentran las moléculas? _____
- _____
- e.- ¿Cuántos átomos de cada especie hay en los reactantes? _____
- _____

Desafío!!

Al reaccionar cinc (Zn) en estado sólido con una disolución acuosa de ácido clorhídrico (HCl) se forma cloruro de cinc acuoso (ZnCl_2) y se libera hidrógeno molecular gaseoso (H_2).

- a) ¿Cuál es la ecuación química de esta reacción?
- b) Realiza el modelo molecular con masa o plastilina de colores como lo hiciste en la ecuación de la formación del agua.

****si no tienes plastilina te envío un video para hacer tu propia masa del color que tú quieras https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=GTXXq9_v-xQ&feature=emb_logo**